சுழல் சோதனை

இது விரிவாக்கப்பட்ட காலமாற்று சோதனை ஆகும். காலமாற்று சோதனையில் இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன. இச்சுழல் சோதனை இப்பண்பை எந்தவொரு இரு ஆண்டுகளுக்கும் எதிர் பார்க்கிறது ஒரு குறியீட்டு எண் சுழல் சோதனையைப் பூர்த்திசெய்யவேண்டும் எனில், எந்தவொரு மூன்று வருடங்களுக்கும் இது பொருந்துவதாக இருக்கவேண்டும்.

குறியீட்டளவில்

P_{01}, P_{12},P_{20}, என்ற குறியீட்டு எண்கள் சுழல் சோதனையைப் பூர்த்தி செய்கிறது எனில் $P_{01} \times P_{12} \times P_{20} = 1$ என இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.13

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில், அடிப்படை மற்றும் நடப்பு ஆண்டுகளில் ஐந்து பொருட்களுக்கான விலையும், அதற்கான அளவுகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வட்டவணையைப் பயன்படுத்தி, பிஷரின் விழுமிய குறியீட்டு எண் காலமாற்று சோதனையைப் பூர்த்தி செய்கிறதா என்பதை சரிபார்க்கவும்.

பொருட்கள்	அடிப்படை ஆண்டு		நடப்பு ஆண்டு	
	ஒரு அலகின் விலை (₹)	அளவு	ஒரு அலகின் விலை (₹)	அளவு
A	4	40	5	60
B	5	50	10	70
C	8	65	12	80
D	6	20	6	90
E	7	30	10	75

தீர்வு:

பிஷரின் விழுமிய குறியீட்டெண் முறைப்படி,

பொருட்கள்	p_0	q_0	p_1	q_1	p_0q_0	p_0q_1	p_1q_0	p_1q_1
A	4	40	5	60	160	240	200	300
B	5	50	10	70	250	350	500	700
C	8	65	12	80	520	640	780	960
D	6	20	6	90	120	540	120	540
E	7	30	10	75	210	525	300	750
					1260	2295	1900	3250

$$P_{01} = \sqrt{\frac{\sum q_1 p_0}{\sum q_0 p_0} \times \frac{\sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_1}} \times 100$$

$$= \sqrt{\frac{1900}{1260} \times \frac{3250}{2295}} \times 100$$

$$P_{10} = \sqrt{\frac{\sum q_0 p_1}{\sum q_1 p_1} \times \frac{\sum q_0 p_0}{\sum q_1 p_0}} \times 100$$

06_12th_Statistics_TM_Unit_6.indd 183 1/28/2020 6:44:37 PM